



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У
НОВОМ САДУ



Никола Огњеновић

**Имплементација погона за
дводимензионалне видео игре
користећи ЕКС архитектуру и
програмски језик Rust**

ЗАВРШНИ РАД

Основне академске студије

Нови Сад, 2026

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6	Број:
	ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД	Датум:

(Податке уноси предметни наставник - ментор)

Студијски програм:	Софтверско инжењерство и информационе технологије		
Студент:	Никола Огњеновић	Број индекса:	SV 51 / 2022
Степен и врста студија:	Основне академске студије		
Област:	Електротехничко и рачунарско инжењерство		
Ментор:	Игор Дејановић		
НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДРЕДБИ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИЗДАЈЕ СЕ ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА: - проблем – тема рада; - начин решавања проблема и начин практичне провере резултата рада, ако је таква провера неопходна;			

НАСЛОВ ЗАВРШНОГ РАДА:

Имплементација погона за дводимензионалне видео игре користећи ЕКС архитектуру и програмски језик Rust
--

ТЕКСТ ЗАДАТКА:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Руководилац студијског програма:	Ментор рада:

Примерак за: □ - Студента; □ - Ментора
--



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

Редни број, РБР:	
Идентификациони број, ИБР:	
Тип документације, ТД:	Монографска документација
Тип записа, ТЗ:	Текстуални штампани материјал
Врста рада, ВР:	Дипломски - бечелор рад
Аутор, АУ:	Никола Огњеновић
Ментор, МН:	Др Игор Дејановић, редовни професор
Наслов рада, НР:	Имплементација погона за дводимензионалне видео игре користећи ЕКС архитектуру и програмски језик Rust
Језик публикације, ЈП:	српски/ћирилица
Језик извода, ЈИ:	српски/енглески
Земља публикавања, ЗП:	Република Србија
Уже географско подручје, УГП:	Војводина
Година, ГО:	2026
Издавач, ИЗ:	Ауторски репринт
Место и адреса, МА:	Нови Сад, трг Доситеја Обрадовића 6
Физички опис рада, ФО: (поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога)	7/35/5/0/11/0/2
Научна област, НО:	Електротехничко и рачунарско инжењерство
Научна дисциплина, НД:	Примењене рачунарске науке и информатика
Предметна одредница/Кључне речи, ПО:	Шаблон, завршни рад, упутство
УДК	
Чува се, ЧУ:	У библиотеци Факултета техничких наука, Нови Сад
Важна напомена, ВН:	
Извод, ИЗ:	Овај документ представља упутство за писање завршних радова на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. У исто време је и шаблон за Typst.
Датум прихватања теме, ДП:	
Датум одбране, ДО:	01.01.2025
Чланови комисије, КО:	Председник: Др Петар Петровић, ванредни професор
	Члан: Др Марко Марковић, доцент
	Члан:
Члан, ментор:	Др Игор Дејановић, редовни професор
	Потпис ментора



UNIVERSITY OF NOVI SAD • FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES
21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6

KEY WORDS DOCUMENTATION

Accession number, ANO :	
Identification number, INO :	
Document type, DT :	Monographic publication
Type of record, TR :	Textual printed material
Contents code, CC :	
Author, AU :	Nikola Ognjenović
Mentor, MN :	Igor Dejanović, Phd., full professor
Title, TI :	Implementation of a game engine for two-dimensional video games using ECS architecture and the Rust programming language
Language of text, LT :	Serbian
Language of abstract, LA :	Serbian/English
Country of publication, CP :	Republic of Serbia
Locality of publication, LP :	Vojvodina
Publication year, PY :	2026
Publisher, PB :	Author's reprint
Publication place, PP :	Novi Sad, Dositeja Obradovica sq. 6
Physical description, PD : (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)	7/35/5/0/11/0/2
Scientific field, SF :	Electrical and Computer Engineering
Scientific discipline, SD :	Applied computer science and informatics
Subject/Key words, S/KW :	Template, thesis, tutorial
UC	
Holding data, HD :	The Library of Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Note, N :	
Abstract, AB :	This document provides guidelines for writing final theses at the Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad. At the same time, it serves as a Typst template.
Accepted by the Scientific Board on, ASB :	
Defended on, DE :	01.01.2025
Defended Board, DB :	President: Petar Petrović, Phd., assoc. professor
	Member: Marko Marković, Phd., asist. professor
	Member:
Member, Mentor:	Igor Dejanović, Phd., full professor
	Mentor's sign



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • **ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА**
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Изјављујем да нисам у сукобу интереса у односу ментор – кандидат и да нисам члан породице (супружник или ванбрачни партнер, родитељ или усвојитељ, дете или усвојеник), повезано лице (крвни сродник ментора/кандидата у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, као ни физичко лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са ментором или кандидатом), односно да нисам зависан/на од ментора/кандидата, да не постоје околности које би могле да утичу на моју непристрасност, нити да стичем било какве користи или погодности за себе или друго лице било позитивним или негативним исходом, као и да немам приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на однос ментор-кандидат.

У Новом Саду, дана _____

Ментор

Кандидат

Садржај

1	Увод	1
1.1	Проблем, мотивација и контекст	1
1.2	Циљ рада	2
1.3	Методологија	2
1.4	Научни и практични доприноси	2
1.5	Структура рада	3
2	Стање у области	5
2.1	ECS парадигма	5
2.2	Алтернативе ECS приступу	5
2.3	Разлози избора програмског језика Rust	6
2.4	Демонстрација ECS употребе: text-game	7
2.5	Рендеринг систем у rusty-ecs-core	7
2.6	Рендеринг бенчмарк: rendering-benchmark	8
2.7	Ограничења и правци унапређења	8
2.8	Импликације за даљи развој и истраживање	8
3	Архитектура пројекта Rust-ECS	9
3.1	Модуларна организација	9
3.2	Архитектонски слојеви	9
3.3	Ток података и контроле	9
3.4	Архитектонска проверљивост и одрживост кода	10
3.5	Одлуке о дизајну и компромиси	10
3.6	Однос библиотеке и демонстрационих пројеката	11
3.7	Позиционирање у односу на савремене погоне	11
4	Имплементација ECS-а у rusty-ecs-core	13
4.1	Ентитети као лагани идентификатори	13
4.2	Компоненте као чисти подаци	13
4.3	Структура World као центар координације	13
4.4	Складиште компоненти и регистар типова	14
4.5	Системи и догађаји	14
4.6	Пример из text-game пројекта	15
4.7	Поређење са алтернативним имплементацијама	15
4.8	Инжењерске импликације за даљи развој	15
5	Рендеринг подсистем и избор wgpu	17
5.1	Улога рендеринга у укупној архитектури	17
5.2	Renderer2D као кључна апстракција	17
5.3	Основе wgpu модела	17
5.4	Зашто wgpu уместо алтернатива	18
5.5	Пут од ECS компоненти до draw позива	18
5.6	Шејдерски слој и ресурсни модел	18
5.7	Управљање редоследом исцртавања	19
5.8	Перформансне импликације	19
5.9	Ограничења тренутне имплементације	19
6	Рендеринг бенчмарк и евалуација перформанси	21
6.1	Циљ и улога бенчмарка	21

6.2 Конструкција сценарија	21
6.3 Механизам мерења FPS-а	21
6.4 Интерактивна контрола оптерећења	22
6.5 Предложена методологија спровођења мерења	22
6.6 Тумачење резултата	22
6.7 Веза са архитектурним одлукама	23
6.8 Ограничења бенчмарк приступа	23
6.9 Предлози за унапређење евалуације	23
7 Закључак	25
Списак коришћених скраћеница	27
Списак коришћених појмова	29
Биографија	31
Литература	33
Грешке у литературним наводима	35

Развој савремених видео-игара захтева архитектуру која истовремено омогућава високу флексибилност, јасну поделу одговорности и предвидиво понашање у условима раста сложености система. Традиционални приступи засновани на дубоким хијерархијама класа често доводе до јаке спреге између доменске логике, симулације и рендеринга, што временом отежава одржавање и проширење пројекта.

У том контексту, парадигма *Entity Component System* (ECS) се показала као веома погодан архитектонски образац за играчке погоне, посебно када је циљ модуларност и једноставно додавање нових функционалности. Основна идеја ECS-а је раздвајање идентитета објекта (ентитет), његовог стања (компоненте) и понашања (системи). Оваква подела омогућава да се сложено понашање добија композицијом, уместо наслеђивањем, чиме се редукује број нежељених зависности у коду.

Предмет овог рада је пројекат Rust-ECS, који обухвата:

- библиотеку `rusty-ecs-core`, као језгро ECS и рендеринг функционалности,
- апликацију `text-game`, која демонстрира ECS у текстуалном домену,
- апликацију `rendering-benchmark`, намењену мерењу перформанси рендеринга при различитим нивоима оптерећења.

Пројекат је реализован у програмском језику Rust, који својим моделом власништва, позајмљивања и типске безбедности подстиче писање робусног и предвидивог кода. Комбинација ECS архитектуре и Rust-а представља природан избор за изградњу основе играчког погона који је читљив, тестабиан и проширив.

У практичном смислу, избор Rust-а у овом раду није био само технолошки тренд, већ експериментално питање: да ли је могуће изградити функционално ECS језгро и рендеринг пут без увођења `unsafe` блока у сопствени код. Тај циљ је важан јер у домену играчких погона често постоји претпоставка да су ниско-нивоске оптимизације и директна манипулација меморијом нужни већ у почетној фази. Резултати овог пројекта показују да се за образовни и прототипски ниво може достићи добар баланс између контроле и безбедности, уз задржавање читљивости.

1.1 Проблем, мотивација и контекст

Полазни проблем који овај рад адресира јесте како организовати језгро једног играчког погона тако да:

- логика игре остане одвојена од детаља приказа,
- додавање нових типова понашања не захтева измене постојеће хијерархије,
- рендеринг слој остане довољно ефикасан за већи број објеката у сцени,
- архитектура буде довољно једноставна за анализу у оквиру основних студија.

Мотивација за избор ове теме је двострука. Са једне стране, ECS је доминантан концепт у савременим играчким погонима и представља важну инжењерску праксу. Са друге стране, у академском контексту је користан јер омогућава јасно раздвајање теоријског оквира и практичне имплементације, што олакшава верификацију архитектонских одлука кроз реалне примере и мерења.

Додатна мотивација је и упоредно искуство у односу на C и C#. У C-у је могуће постићи веома висок ниво контроле, али цена је повећан ризик од меморијских грешака и већи број дефанзивних механизма које програмер мора ручно да одржава. У C#-у је продуктивност висока, али је модел извршавања чешће везан за `runtime` механизме који у неким сценаријима уносе мању предвидивост на нивоу алокација и латенције. Rust је у овом раду изабран као средина која задржава експлицитност системског програмирања, а истовремено уводи строгу компајлерску проверу правила власништва и животног века података.

То у пракси значи да је иницијална имплементација нешто „веће цимање“ него у C#-у, јер захтева више пажње у моделовању података и протоку референци. Међутим, када се архитектура једном постави у складу са Rust ограничењима, добија се стабилнији основни код и мања потреба за накнадним дебаговањем грешака класе „користи после ослобађања“ или „двоструко ослобађање“, типичних за C.

1.2 Циљ рада

Основни циљ рада је пројектовање, имплементација и анализа функционалног ECS погона са пратећим примерима употребе и перформансним бенчмарком. Из овог општег циља изведени су следећи конкретни задаци:

- формално описати ECS парадигму и упоредити је са релевантним алтернативама,
- приказати архитектуру и главне модуле пројекта Rust-ECS,
- анализирати имплементацију кључних ECS механизма у `rusty-ecs-core`,
- описати рендеринг подсистем и аргументовати избор библиотеке `wgpu`,
- представити дизајн и реализацију пројекта `rendering-benchmark`,
- дискутовати резултате, ограничења и правце даљег унапређења.

1.3 Методологија

Методолошки приступ у раду комбинује:

- теоријску анализу архитектонских образаца и технологија,
- инжењерску имплементацију у облику библиотеке и демонстрационих апликација,
- експерименталну евалуацију перформанси кроз контролисани бенчмарк.

Теоријска анализа обухвата преглед ECS концепата, типова складишта компоненти, као и упоредну дискусију са објектно-оријентисаним приступом и варијантама архетајп организације података. Имплементациони део обрађује структуре података, API језгра, ток извршавања система и интеграцију рендеринг слоја. Експериментални део користи рендеринг бенчмарк за посматрање понашања система при постепеном увећању броја објеката и праћењу FPS метрике.

Посебан методолошки аспект рада односи се на валидирање Rust приступа без `unsafe` кода у апликативном слоју. Та валидација није сведена на декларативну тврдњу, већ на анализу неколико практичних критеријума:

- да ли је могуће реализовати потребан ECS API без нарушавања типске безбедности,
- да ли је рендеринг интеграција довољно експлицитна иако се не користи ручна манипулација сировим показивачима,
- да ли перформансе у циљном сценарију остају довољне за стабилан рад,
- да ли је код разумљив и погодан за даље проширење у оквиру студентског пројекта.

Овакво дефинисање критеријума омогућава да се избор језика посматра инжењерски, кроз мерљиве последице на архитектуру и развојни процес, а не искључиво кроз опште преференције.

1.4 Научни и практични доприноси

Допринос овог рада може се сажети у следећим тачкама:

- развијено је функционално ECS језгро прилагођено образовној и прототипској употреби,
- реализован је рендеринг подсистем на модерном, преносивом графичком API-ју,
- обезбеђена су два комплементарна демонстрациона сценарија (логички и графички),
- успостављен је репродуктиван оквир за мерење перформанси рендеринга.

Практични значај рада огледа се у томе што пројекат може послужити као полазна основа за даљи развој играчког погона, али и као наставни пример за архитектонско размишљање у домену интерактивних система.

1.5 Структура рада

Рад је организован у више поглавља која прате природан ток од теоријске основе ка практичној реализацији и евалуацији:

- у другом поглављу дат је преглед стања у области, ECS концепата, алтернатива и општих технолошких избора,
- у трећем поглављу описана је укупна архитектура пројекта Rust-ECS и улога појединачних подсистема,
- у четвртом поглављу анализирана је имплементација ECS језгра у библиотеци `rusty-ecs-core`,
- у петом поглављу разматран је рендеринг систем, детаљи рада са `wgri` и прелаз из ECS података ка GPU представи,
- у шестом поглављу приказан је дизајн бенчмарка, методологија мерења и интерпретација перформансних показатеља,
- у седмом поглављу сумирани су резултати, ограничења и могући правци даљег развоја.

Овако дефинисана структура омогућава да се свака кључна инжењерска одлука прати кроз целину процеса: од концептуалног разлога избора, преко имплементационог детаља, до емпиријске провере у реалном сценарију.

Глава 2

Стање у области

Ово поглавље даје преглед концепата и практичне имплементације у пројекту Rust-ECS, који садржи библиотеку `rusty-ecs-core`, демонстрациону текстуалну игру `text-game` и пројекат за мерење перформанси рендеринга `rendering-benchmark`.

2.1 ECS парадигма

ECS (*Entity Component System*) организује логичке целине у три слоја:

- **ентитети** су идентификатори без уграђеног понашања,
- **компоненте** су чисти подаци,
- **системи** су логика која обрађује скупове компоненти.

Ова подела смањује повезаност између делова кода и омогућава постепено ширење функционалности без дубоког наслеђивања.

2.1.1 Како је ECS имплементиран у пројекту

У пројекту је централна структура `World`, која управља ентитетима, компонентама и догађајима. У наставку је поједностављен исечак интерфејса:

```
pub fn create_entity(&mut self) -> Entity
pub fn destroy_entity(&mut self, entity: Entity)
pub fn add_component<T: Component>(&mut self, entity: Entity, component: T)
pub fn get_component<T: Component>(&self, entity: Entity) -> Option<&T>
pub fn get_component_mut<T: Component>(&mut self, entity: Entity) -> Option<&mut T>
pub fn push_event<E: 'static + Send>(&mut self, event: E)
pub fn take_events<E: 'static + Send>(&mut self) -> Vec<E>
```

Листинг 1: Кључни API методи структуре `World`

Складиште компоненти је имплементирано кроз `ComponentManager` и `HashMapComponentStorage<T>`, где се компоненте чувају по типу. Такво решење је једноставно за разумевање и одржавање, што је одговарајуће за академски пројекат који ставља нагласак на читљивост архитектуре.

```
pub trait ComponentStorage {
    fn remove(&mut self, entity: Entity);
    fn serialize_storage(&self) -> serde_json::Value;
    fn deserialize_storage(&mut self, value: serde_json::Value);
}

pub struct ComponentManager {
    storages: HashMap<TypeId, Box<dyn ComponentStorage>>,
    names_to_typeids: HashMap<String, TypeId>,
}
```

Листинг 2: Апстракција складишта компоненти и менаџер типова

2.2 Алтернативе ECS приступу

Најчешће алтернативе су:

- класични *object-oriented* приступ са дубљом хијерархијом наслеђивања,
- приступ заснован на “великим” објектима који у једној структури носе и податке и понашање,
- аркетајп ECS складиште (оптимизовано за масовну обраду података).

У овом раду изабран је ECS јер:

- природно раздваја доменску логику од података,
- омогућава лако додавање нових компоненти и система,
- поједностављује тестирање,
- добро се уклапа у Rust модел власништва и позајмљивања.

2.3 Разлози избора програмског језика Rust

Избор програмског језика у овом пројекту није био секундарна техничка одлука, већ део истраживачког циља. Централно питање било је да ли је могуће развити функционалан ECS погон и рендеринг ток тако да сопствени апликативни код остане без `unsafe` сегмената, уз прихватљив ниво сложености и перформанси.

У том контексту, Rust је изабран из четири кључна разлога:

- пружа memory-safety гаранције у време компилације,
- задржава експлицитан системски модел рада са ресурсима,
- има јаку подршку за data-oriented дизајн и генеричке апстракције,
- поседује зрел ecosystem за графику (`wgpu`) и алате за профилисање/тестирање.

2.3.1 Поређење са C приступом

У односу на C, Rust уводи строжа правила о ownership-у и животном веку података. То у почетној фази развоја повећава количину архитектонског планирања, али истовремено смањује ризик од класа грешака које су честе у ручном управљању меморијом:

- коришћење ослобођене меморије,
- двоструко ослобађање,
- невалидне алијасне мутабилне референце,
- тешко репродуктивне runtime грешке због непредвидивог стања.

За пројекат овог типа то има директну корист: време се мање троши на „лов“ нисконивоских меморијских проблема, а више на дизајн ECS модула и анализу перформанси. Другим речима, Rust помера сложеност са дебаговања ка ранијем, структурнијем обликовању кода.

2.3.2 Поређење са C# приступом

У односу на C#, Rust обично захтева више почетне дисциплине, нарочито при дефинисању интерфејса који управљају заједничким стањем. C# често омогућава бржу почетну имплементацију, делом захваљујући runtime карактеристикама и високом нивоу апстракције. Међутим, у сценаријима где су детерминизам и предвидивост алокација важни, Rust даје већу контролу и јаснији увид у трошкове.

У практичном смислу, може се рећи да је у Rust-у „веће цимање“ на почетку, али се тај трошак често враћа касније кроз стабилнији код и мање регресија. Посебно у ECS моделу, где више система приступа заједничким структурама, строга правила референци често воде ка чистијој подели одговорности.

2.3.3 Да ли је могуће без `unsafe` у пракси

Овај рад показује да је за образовни ECS погон и 2D рендеринг сценарио могуће одржати апликативни слој без `unsafe` кода. То не значи да укупна софтверска стек не садржи `unsafe` (библиотеке нижег нивоа га могу користити), већ да је доменска логика и архитектонски слој пројекта могуће одржати у безбедним границама Rust-a.

Овај резултат је важан јер демонстрира реалну применљивост Rust-a за пројекте средњег обима: добија се повољан однос између безбедности, контроле и инжењерске продуктивности, без неопходности да студентски пројекат улази у комплексне и ризичне ниско-нивоске оптимизације већ у раној фази.

Истовремено, треба нагласити да тренутна имплементација користи `HashMap`-центрирано складиште ради једноставности, док би аркетајп приступ вероватно дао боље перформансе код великих сцена.

2.4 Демонстрација ECS употребе: text-game

Пројекат text-game показује како се ECS користи и без графичког подсистема. Компоненте (Health, Damage, Defending) описују стање, док DamageSystem обрађује AttackEvent догађаје.

```
impl System for DamageSystem {
    fn run(&mut self, world: &mut World) {
        let attacks = world.take_events::<AttackEvent>();
        for attack in attacks {
            let mut damage = attack.damage;
            if is_defending(world, attack.target) {
                damage = (damage / 2).max(0);
            }
            if let Some(h) = world.get_component_mut::<Health>(attack.target) {
                h.hp = (h.hp - damage).max(0);
            }
        }
    }
}
```

Листинг 3: Обрада догађаја у систему борбе

Овај пример је важан јер потврђује да ECS није везан за графику: исти модел подаци–системи–догађаји ради и у терминалном окружењу.

2.5 Рендеринг систем у rusty-ecs-core

Рендеринг слој је имплементиран око структуре `Renderer2D`, која:

- иницијализује `wgpu` инстанцу, адаптер и уређај,
- конфигурише површину приказа,
- учитава текстуре,
- прикупља видљиве спрајтове из `World` и формира *batch*.

```
pub fn render_world(&mut self, world: &World) -> Result<(), RenderError> {
    let batch = collect_visible_sprites(world);
    if batch.is_empty() {
        return self.render_batch(&[]);
    }
    let mut gpu_instances = Vec::with_capacity(batch.len());
    // мапирање ECS компоненти у GPU инстанце
    self.render_batch_with_order(&gpu_instances, &batch)
}
```

Листинг 4: Прелаз из ECS света у инстансни рендеринг

2.5.1 Зашто је изабран `wgpu`

`wgpu` је изабран зато што нуди:

- безбедан, Rust-оријентисан API,
- преносивост на више графичких *backend*-а,
- добру основу за даљи развој 2D/3D подсистема,
- коректан однос између ниско-нивоске контроле и продуктивности.

Алтернативе су:

- `glium`/OpenGL приступ (једноставнији почетак, али ограничења модерних токова),
- директна употреба Vulkan/DirectX/Metal API-ја (већа контрола, знатно виша сложеност),
- *game framework* решења вишег нивоа (брже прототипирање уз мању контролу).

Избор *wgrr* у контексту овог рада представља компромис између преносивости, модерног GPU модела и прихватљиве сложености имплементације.

2.6 Рендеринг бенчмарк: *rendering-benchmark*

Пројекат *rendering-benchmark* служи за емпиријску проверу перформанси ECS + рендеринг слоја. Сцена садржи велики број објеката (до 50_000), а на сваком кадру се извршава симулација кретања и исцртавање.

Кључне карактеристике бенчмарка су:

- динамичка промена броја објеката,
- контрола брзине и величине објеката,
- периодично израчунавање FPS-а,
- ажурирање наслова прозора ради визуелне повратне информације.

```
if self.fps_timer >= 0.25 {  
    self.fps = self.fps_frames as f32 / self.fps_timer;  
    self.fps_timer = 0.0;  
    self.fps_frames = 0;  
    self.title_dirty = true;  
}
```

Листинг 5: Израчунавање FPS метрике у интервалима

Извођење бенчмарка је конципирано тако да корисник може интерактивно да мења оптерећење (број објеката) и одмах посматра утицај на FPS. На тај начин се добија практична веза између архитектонских одлука у ECS/рендеринг слоју и стварног понашања током извршавања.

2.7 Ограничења и правци унапређења

Иако решење испуњава циљеве рада, уочљива су и ограничења:

- *HashMap* складиште није оптимално за највећа оптерећења,
- систем извршавања је секвенцијалан,
- бенчмарк је фокусиран на један сценарио 2D спрајтова.

Логичан наставак рада је увођење аркетајп организације података, паралелизација система и проширење скупа бенчмарк сценарија.

2.8 Импликације за даљи развој и истраживање

У даљем развоју пројекта пожељно је раздвојити два паралелна правца:

1. *архитектонско проширење* — увођење архетајп складишта, *scheduler*-а за паралелно извршавање и напредније оркестрације система,
2. *методолошко проширење* — формалнија евалуација са већим бројем профила сцена, детаљнијим метрикама и аутоматизацијом експеримената.

Ова подела је значајна јер спречава да перформансне измене наруше јасноћу основне архитектуре. Посебно у академском контексту, важно је да сваки корак унапређења буде праћен мерљивим ефектом и документованом мотивацијом.

Из угла избора језика, наставак истраживања би требало да укључи и поређење варијанти имплементације са и без агресивнијих оптимизација, како би се квантитативно проценила граница између „безбедне архитектурне чистоће“ и „максималних перформанси“. Таква анализа би дала још јаснији одговор на питање када је Rust без *unsafe* довољан, а када постаје оправдано уводити сложеније нисконивоске технике.

Глава 3

Архитектура пројекта Rust-ECS

Архитектура пројекта постављена је тако да раздвоји језгро погона од апликативних сценарија који то језгро користе. На највишем нивоу, решење је подељено на три целине:

- `rusty-ecs-core` — библиотека са ECS моделом, догађајима и рендеринг подсистемом,
- `text-game` — конзолна апликација која показује ECS ток без графичке зависности,
- `rendering-benchmark` — графичка апликација за емпиријско испитивање перформанси.

Оваква подела је важна јер омогућава независну еволуцију доменске логике, рендеринга и тест сценарија. Истовремено, одржава се јединствен API ослонац у библиотеци `rusty-ecs-core`.

3.1 Модуларна организација

Библиотека `rusty-ecs-core` представља централни слој система. Она дефинише:

- апстракције за ентитете и компоненте,
- менаџмент животног циклуса ентитета,
- регистрацију и приступ компонентама,
- догађајни механизам за комуникацију између система,
- рендеринг модул који користи ECS податке као улаз.

Кључна инжењерска одлука јесте да се апликациони код (`text-game`, `rendering-benchmark`) ослања на јавни интерфејс библиотеке, без директног мењања њених интерних структура. На тај начин се постиже чиста граница између платформе и конкретне примене.

3.2 Архитектонски слојеви

Посматрано по слојевима, пројекат може да се представи као:

- *слој података* — компоненте које описују стање,
- *слој логике* — системи који обрађују скупове компоненти и догађаја,
- *слој интеграције* — апликације које покрећу петљу ажурирања,
- *слој приказа* — рендеринг подсистем који преводи ECS стање у GPU позиве.

Ова слојевита организација је практична из најмање три разлога. Прво, омогућава локализацију промена: измене у систему борбе не захтевају измене у рендереру. Друго, поједностављује тестирање јер се делови могу посматрати изоловано. Треће, олакшава проширење новим функционалностима, нпр. додавањем аудио подсистема без промене постојећег ECS језгра.

Из угла Rust језика, овакво слојевито раздвајање има и додатну техничку вредност. Јасне границе између слојева природно смањују потребу за сложеним шемама позајмљивања јер сваки слој има прецизније дефинисан скуп улаза и излаза. То је посебно важно у ECS окружењу где више система приступа заједничком стању. Уместо да се ослања на имплицитна правила дисциплине кода, Rust компајлер форсира да границе зависности буду експлицитне, што у пракси доводи до чистијег API дизајна.

3.3 Ток података и контроле

У типичном циклусу извршавања ток је следећи:

1. апликација креира или ажурира ентитете,
2. системи читају/мењају компоненте и обрађују догађаје,
3. рендеринг слој прикупља видљиве ентитете,

4. подаци се пакују у GPU-оријентисан формат,
5. кадар се исцртава и циклус се понавља.

Овим се раздваја *симулација света* од *визуелизације света*. То је кључно за стабилан дизајн јер логичка исправност игре не зависи директно од графичког backend-a.

3.4 Архитектонска проверљивост и одрживост кода

Једна од практичних предности изабране архитектуре је што омогућава лакшу проверљивост кода током развоја. Када су границе између модула јасне, промене у једном делу система лакше се локализују и евалуирају:

- измене у догађајном моделу могу се проверити без директног утицаја на рендерер,
- измене у рендеринг слоју могу се мерити бенчмарком без промене доменске логике,
- измене у World API-ју могу се валидирати кроз оба демонстрациона пројекта.

Оваква проверљивост је усклађена са академским циљем рада: да архитектонске тврдње буду поткрепљене конкретним, поновљивим корацима валидације.

Поред тога, одрживост кода је унапређена тиме што су интерфејси усклађени са Rust типским ограничењима. Иако то у неким случајевима захтева више иницијалног дизајна, резултат је јаснија структура зависности и мањи ризик да се временом појаве „скривене пречице“ које компликују одржавање.

3.5 Одлуке о дизајну и компромиси

Иако је циљ био да се добије архитектура погодна и за анализу и за практичну употребу, донети су одређени компромиси:

- приоритет је дат читљивости и јасном API-ју у односу на максималну микро- оптимизацију,
- складиште компоненти је засновано на HashMap организацији ради једноставности,
- систем извршавања је секвенцијалан, што поједностављује детерминизам, али ограничава скалирање на више језгара.

Ови компромиси су свесни и одговарају циљу рада: изградити стабилну, разумљиву основу која омогућава даља унапређења (архетајп складиште, паралелизација система, проширени scheduler).

У овом делу је важно нагласити и један практичан аспект избора Rust-a у односу на C и C#. У C-у би слична архитектура могла да се имплементира са мање апстрактних ограничења компајлера, али би верификација исправности управљања меморијом и животним веком објеката остала у већој мери ручна. У C#-у је део те сложености делегиран runtime-у, али тиме расте зависност од GC понашања и динамичке алокације у сценаријима интензивног ажурирања стања. Rust захтева више архитектонске дисциплине у старту, али заузврат даје детерминисанији модел рада са ресурсима, што је у контексту играчког погона значајна предност.

Практично гледано, „цимање“ је највеће у раној фази када се дефинишу ownership границе између world-a, система и рендерера. Када се једном усвоји pattern да системи приступају подацима преко уских и добро типизованих интерфејса, темпо развоја постаје стабилнији, а број регресија мањи. То је и главни разлог зашто је Rust оцењен као оправдан избор за овај рад.

Овај закључак је важан и из перспективе будућег тима или наставка пројекта. Када се нови функционални захтеви уводе на постојећу базу, јасне ownership границе делују као архитектонска „ограда“ која смањује број неочекиваних спојних тачака између модула. На тај начин се и код сложенијих проширења задржава предвидивост система.

3.6 Однос библиотеке и демонстрационих пројеката

Апликација `text-game` је минималан, али методолошки значајан пример јер доказује да ECS архитектура није везана искључиво за графику. Системи обрађују догађаје и мењају стање ентитета без икаквог рендеринг слоја.

С друге стране, `rendering-benchmark` представља стрес-тест графичког пута: масовно ажурирање компоненти и рендеровање великог броја објеката у реалном времену. Комбинацијом ова два примера добија се потпунија слика о употребљивости језгра у различитим контекстима.

Ова двострука валидација је методолошки значајна и за процену самог језика. `text-game` показује како Rust и ECS сарађују у чисто симулационом сценарију, док `rendering-benchmark` тестира да ли исти архитектонски темељ остаје употребљив и под графичким оптерећењем. На тај начин се избегава једнострано закључивање на основу само једне врсте апликације.

3.7 Позиционирање у односу на савремене погоне

Савремени комерцијални и `open-source` погони често користе варијанте ECS-а или хибридне моделе. Пројекат Rust-ECS не тежи директној конкуренцији таквим системима, већ образовној и истраживачкој вредности. Ипак, применом истих основних принципа (композиција, `data-oriented` дизајн, одвајање симулације и рендера) поставља се темељ који је компатибилан са индустријском праксом.

Управо та компатибилност концепата је важна: студентски пројекат остаје довољно мали за детаљну анализу, али архитектонски довољно зрел да се из њега изводе релевантни закључци о дизајну играчких система.

Глава 4

Имплементација ECS-a у `rusty-ecs-core`

Ово поглавље описује како су кључни ECS концепти конкретно реализовани у библиотеци `rusty-ecs-core`. Фокус је на структури `World`, моделу компоненти, механизму догађаја и организацији система, уз осврт на предности и ограничења изабраног решења.

4.1 Ентитети као лагани идентификатори

У ECS моделу ентитет не садржи доменску логику, већ представља идентификатор над којим се везују компоненте. Такав приступ омогућава да један ентитет по потреби добија или губи карактеристике у току извршавања, без промене типске хијерархије.

Практична последица је да животни циклус ентитета постаје једноставан:

- креирање новог ID-а,
- додавање иницијалног скупа компоненти,
- уклањање ентитета и придружених података када више није активан.

Овакав модел је посебно погодан за игре, где се број и тип објеката често динамички мењају током једне сцене.

4.2 Компоненте као чисти подаци

Компоненте су у пројекту осмишљене као структуре података без пословне логике. На пример, позиција, брзина, здравље, ознака видљивости или текстурни подаци представљају независне компоненте. Логика која их обрађује смештена је у системима.

Та подела има неколико важних последица:

- компоненте су једноставније за сериализацију,
- компоненте се лакше тестирају и поново користе,
- комбинацијом више компоненти добија се широк спектар понашања без наслеђивања.

У библиотеци је ово подржано генеричким API-јем, где се компоненте адресирају по типу. Типска безбедност језика Rust ту игра кључну улогу јер умањује ризик од грешака при приступу погрешном типу података.

Употреба Rust-а у овом слоју је посебно значајна јер компајлер намеће дисциплину која у C пројектима често остаје само договор у тиму. Када систем тражи `&mut` приступ некој компоненти, јасно је да у том делу кода не може постојати друга активна мутабилна референца на исте податке. Такав модел умањује читаву класу конкурентних и логичких грешака. Истовремено, у поређењу са C# приступом, овде је мање ослањања на runtime проверу и више гаранција се добија већ у фази компајлације.

4.3 Структура `World` као центар координације

`World` је централни координациони објекат ECS језгра. Његова улога је да обједини:

- управљање ентитетима,
- приступ складишту компоненти,
- размену догађаја између система.

```
pub fn create_entity(&mut self) -> Entity
pub fn destroy_entity(&mut self, entity: Entity)
pub fn add_component<T: Component>(&mut self, entity: Entity, component: T)
pub fn get_component<T: Component>(&self, entity: Entity) -> Option<&T>
pub fn get_component_mut<T: Component>(&mut self, entity: Entity) -> Option<&mut T>
```

Листинг 6: Основне операције над ECS светом

Из перспективе архитектуре, World представља једну тачку истине о тренутном стању симулације. Овај избор поједностављује развој и отежава појаву дуплираних извора стања, што је честа грешка у сложенијим системима.

Цена овог избора је што API мора пажљиво да се обликује како би остао практичан за употребу. У Rust-у то често значи да се ток података дизајнира у „фазама“: прво читање, затим израчунавање, па упис, уместо слободног мешања приступа као у мање строгим моделима. На први поглед ово делује као додатно оптерећење за програмера, али се у већим изменама показује корисним јер подстиче чисто раздвајање одговорности унутар система.

4.4 Складиште компоненти и регистар типова

Имплементација чува компоненте по типовима преко менаџера складишта. Кључна идеја је да сваки тип компоненте има сопствени storage, док је приступ апстрахован кроз заједнички интерфејс.

```
pub trait ComponentStorage {
    fn remove(&mut self, entity: Entity);
    fn serialize_storage(&self) -> serde_json::Value;
    fn deserialize_storage(&mut self, value: serde_json::Value);
}

pub struct ComponentManager {
    storages: HashMap<TypeId, Box<dyn ComponentStorage>>,
    names_to_typeids: HashMap<String, TypeId>,
}
```

Листинг 7: Апстракција складишта компоненти у rusty-ecs-core

Предност ове архитектуре је једноставна динамичка регистрација и приступ компонентама по типу. Недостатак је нешто већи overhead у односу на компактне архетајп структуре, посебно код екстремно великих сцена. Ипак, за потребе овог рада ово решење даје повољан баланс између јасноће имплементације и практичне употребљивости.

Овде је битно истаћи и ограничење које је свесно прихваћено: циљ није био да се одмах направи најбржа могућа ECS варијанта, већ да се покаже да и са безбедним апстракцијама може да се добије стабилан систем. У том смислу, Rust је послужио као филтер квалитета архитектуре: ако је неки део модела тешко изразити без unsafe, то је често сигнал да интерфејс или ток података треба додатно појаснити.

4.5 Системи и догађаји

Системи представљају извршне јединице које читају и мењају стање у World-у. Комуникација између система реализована је преко догађаја, чиме се смањује директна спрега. Уместо да системи међусобно позивају методе, један систем емитује догађај, а други га преузима у свом циклусу обраде.

```
pub fn push_event<E: 'static + Send>(&mut self, event: E)
pub fn take_events<E: 'static + Send>(&mut self) -> Vec<E>
```

Листинг 8: Основни API за рад са догађајима

Овим приступом се добија:

- боља декомпозиција логике по функционалним целинама,
- једноставнија замена или проширење система,

- лакше тестирање јер системи могу да се изолују по улазним догађајима.

Догађајни модел је посебно користан у контексту Rust-а јер смањује потребу да више система истовремено држи мутабилне референце на `World`. Уместо директног повезивања, системи размењују намере кроз догађаје, па се обрада може секвенцијално организовати уз јасно дефинисан `ownership` ток. Ово је пример како језичка ограничења не морају бити препрека, већ могу да воде ка чистијем архитектонском дизајну.

4.6 Пример из `text-game` пројекта

Текстуална игра илуструје практичан ECS ток у минималном окружењу. `AttackEvent` представља улазни подстицај, док `DamageSystem` обрађује догађај и ажурира компоненте као што су `Health` и `Defending`.

```
impl System for DamageSystem {
    fn run(&mut self, world: &mut World) {
        let attacks = world.take_events::<AttackEvent>();
        for attack in attacks {
            let mut damage = attack.damage;
            if is_defending(world, attack.target) {
                damage = (damage / 2).max(0);
            }
            if let Some(h) = world.get_component_mut::<Health>(attack.target) {
                h.hp = (h.hp - damage).max(0);
            }
        }
    }
}
```

Листинг 9: ECS обрада борбеног догађаја у `text-game`

Овај пример демонстрира да ECS модел није условљен графичким API-јем и да се једнако успешно примењује у системима који имају искључиво симулациони карактер.

4.7 Поређење са алтернативним имплементацијама

У литератури и пракси постоје две доминантне имплементационе стратегије:

- *sparse-set / hash-map оријентисан приступ*,
- *архетајп (archetype) приступ*.

Решење у овом раду је ближе првој групи. Његове главне предности су:

- лакша имплементација и разумевање,
- флексибилност у раду са динамичким типовима компоненти,
- погодност за образовне и прототипске пројекте.

Главна ограничења у односу на архетајп системе су:

- слабија локалност података,
- већи трошак итерације код масовне обраде,
- мање ефикасно пакетирање за SIMD/кеш оптимизације.

Ипак, за контекст овог рада (учење архитектуре, јасна анализа и практична демонстрација) ова ограничења су прихватљива. Најважније је да решење остаје довољно транспарентно да се могу јасно мерити ефекти будућих оптимизација. Другим речима, постављен је стабилан базни модел на који је могуће надограђивати перформансне технике без потпуног редизајна кода.

4.8 Инжењерске импликације за даљи развој

Тренутна имплементација обезбеђује стабилну основу за даљу еволуцију:

- увођење паралелног извршавања система на основу графа зависности,

- прелазак ка архетајп организацији компоненти у критичним сценаријима,
- проширење механизма догађаја приоритетним редовима и временским ознакама,
- унапређење сериализације ради снапшот/реплеј подршке.

Сви ови правци су компатибилни са постојећим API-јем ако се задржи јасна граница између јавног интерфејса и интерне реализације.

Глава 5

Рендеринг подсистем и избор wgpu

Рендеринг подсистем у оквиру `rusty-ecs-core` представља мост између ECS модела света и графичког уређаја. Његова примарна улога није само исцртавање објеката, већ и контролисано пресликавање компонентних података у формат погодан за GPU обраду.

5.1 Улога рендеринга у укупној архитектури

У ECS архитектури рендеринг је посматран као потрошач података из света. Он не дефинише правила симулације, већ визуализује њен резултат. Ова дистинкција је важна јер:

- логичка коректност игре остаје независна од графичког API-ја,
- исти симулациони модел може да ради и без графичког излаза,
- рендеринг се може мењати или унапређивати без нарушавања доменских система.

У практичном коду, рендеринг слој из `World`-а прикупља компоненте релевантне за приказ (позиција, спрајт, видљивост, редослед исцртавања), формира GPU инстанце и покреће цртање кадра.

5.2 `Renderer2D` као кључна апстракција

Структура `Renderer2D` обједињује иницијализацију графичког контекста и сам процес рендеровања. Њена одговорност обухвата:

- креирање `wgpu` инстанце и избор адаптера,
- добијање уређаја и командног реда,
- конфигурисање површине за приказ,
- припрему `pipeline`-а, бафера и `bind` група,
- извршавање `draw` позива у оквиру рендеринг пролаза.

```
pub fn render_world(&mut self, world: &World) -> Result<(), RenderError> {
    let batch = collect_visible_sprites(world);
    if batch.is_empty() {
        return self.render_batch(&[]);
    }
    let mut gpu_instances = Vec::with_capacity(batch.len());
    // мапирање ECS компоненти у GPU инстанце
    self.render_batch_with_order(&gpu_instances, &batch)
}
```

Листинг 10: Прелаз из ECS стања у GPU инстанце

Овај ток потврђује да је рендеринг у систему моделован као чиста трансформација подаци -> визуелна репрезентација.

Ова архитектонска одлука је значајна и за анализу избора Rust-а. Када се рендеринг третира као трансформациони слој, лакше је одржати строге `ownership` границе: симулација припрема податке, а рендерер их конзумира у јасно дефинисаном тренутку петље. На тај начин се избегавају нејасна преклапања одговорности која у C пројектима често воде ка имплицитним зависностима и сложеним баговима.

5.3 Основе `wgpu` модела

Библиотека `wgpu` имплементира `WebGPU` концепте у Rust екосистему и обезбеђује унификован приступ над више backend-а (`Vulkan`, `Metal`, `DirectX`, `OpenGL` у одређеним конфигурацијама). За овај рад то има директан инжењерски значај:

- апликација остаје преносива између платформи,
- графички модел је модеран и ближи савременој GPU пракси,
- API је типски и безбедносно строжи него код класичних C интерфејса.

Захваљујући томе, смањује се ризик од класе грешака које се у ниско-нивоским API-јима јављају услед неправилног управљања ресурсима.

Важно је нагласити да то не значи да Rust „магично“ уклања сву сложеност GPU програмирања. Напротив, концепти као што су pipeline стања, синхронизација команди, распоред бафера и животни век ресурса и даље захтевају пажљив дизајн. Разлика је у томе што компајлер и типски систем додатно помажу да број неконзистентних стања буде мањи, па се проблеми чешће откривају раније у развоју.

5.4 Зашто *wgri* уместо алтернатива

Избор *wgri* у овом пројекту условљен је потребом да решење истовремено буде:

- довољно ниско-нивоско за учење реалног рендеринг тока,
- довољно безбедно и читљиво за академску анализу,
- довољно преносиво за различита окружења.

У поређењу са алтернативама:

- OpenGL + *glum* може бити једноставнији за почетак, али мање прати модерни *explicit* модел ресурсног управљања,
- директни Vulkan/DirectX/Metal нуде максималну контролу, али уз значајно већу сложеност и већу вероватноћу грешака,
- виши *framework*-ови (нпр. готови *game engine* слојеви) убрзавају прототипирање, али прикривају критичне детаље који су важни за циљ овог рада.

Стога *wgri* представља рационалан компромис: задржава се практична дубина, а избегава се непотребна сложеност.

У контексту поређења са C и C#, овај компромис је посебно видљив. C + Vulkan даје највећу контролу, али је број детаља који програмер мора ручно да одржава веома висок. C# решења вишег нивоа обично омогућавају брже прототипирање, али често сакривају кључне детаље GPU пута који су за овај рад методолошки важни. Rust + *wgri* је одабран јер дозвољава да се ти детаљи уче и анализирају, а да се истовремено минимизује ризик од класичних *memory-safety* грешака у апликативном коду.

5.5 Пут од ECS компоненти до *draw* позива

Кључни кораци у сваком кадру су:

1. избор видљивих ентитета,
2. формирање инстансних података (позиција, скала, ротација, UV/текстура),
3. упис података у GPU бафере,
4. подешавање pipeline стања,
5. извршавање инстансног цртања.

Овакав приступ смањује број *draw* позива када више објеката дели исти pipeline и текстурне ресурсе, што је важно за стабилан FPS при већим сценама.

5.6 Шејдерски слој и ресурсни модел

Рендеринг подсистем користи шејдере као формалну дефиницију трансформације геометрије и боје. Иако је конкретна логика шејдера у пројекту сведена на 2D случај, архитектонски шаблон је скалабилан:

- вршни шејдер дефинише позиционирање у простору кадра,
- фрагментни шејдер управља читањем текстуре и бојом пиксела,

- bind групе раздвајају униформе, текстуре и саплере у јасне ресурсне блокове.

Та дисциплина у раду са ресурсима је директно усклађена са циљевима модерних API-ја: предвидивост, експлицитност и лакша оптимизација.

5.7 Управљање редоследом исцртавања

У 2D контексту редослед исцртавања (z-order, layer) је функционално критичан. Рендерер зато приликом формирања batch-а води рачуна о редоследу објеката. Концептуално, то омогућава исправно преклапање спрајтова без ослањања на сложени 3D depth pipeline.

Успостављањем јасног правила редоследа, визуелни резултат постаје стабилан и репродуктиван, што је важно и за тестирање и за бенчмарк поређења.

Репродуктивност је у овом раду значајна не само због визуелне коректности, већ и због валидности мерења. Ако редослед приказа варира без јасног правила, перформансне разлике између покретања могу бити последица неочекиваног стања, а не стварне промене у архитектури. Зато су детерминисана правила припреме batch-а и draw редоследа важан део методологије евалуације.

5.8 Перформансне импликације

Перформансе рендеринга зависе од више фактора:

- броја инстанци у кадру,
- учесталости ажурирања бафера,
- броја прелаза стања pipeline-а,
- трошка синхронизације између CPU и GPU стране.

У контексту овог пројекта, најважнији ефекат има број активних објеката и квалитет batch-овања. Зато је у rendering-benchmark апликацији фокус стављен на контролисано повећање броја објеката уз праћење FPS метрике.

Поред тога, релевантно је посматрати и карактер пада перформанси. Линеарни пад FPS-а са растом оптерећења обично указује на предвидиво понашање система, док нагли нелинеарни прекиди могу бити сигнал да је достигнут праг капацитета конкретне компоненте (нпр. write path ка GPU баферима или учесталост смене pipeline стања). Такав тип анализе је важан јер помера фокус са „колико FPS има“ на „зашто се FPS мења“.

5.9 Ограничења тренутне имплементације

Иако рендеринг подсистем испуњава пројектне циљеве, уочљива су и ограничења:

- примарно је усмерен на 2D спрајт сценарио,
- не садржи напредне технике (instanced texture atlases, culling стратегије, мултипас ефекте),
- не обухвата дубљу аутоматску оптимизацију распореда ресурса.

Ово, међутим, не представља архитектонску препреку за даљи развој. Напротив, постојећи дизајн је довољно чист да омогући постепено додавање сложенијих функционалности без ломљења јавног интерфејса.

Глава 6

Рендеринг бенчмарк и евалуација перформанси

Поред архитектонске исправности, играчки погон мора да испуни и практични захтев: стабилно понашање под реалним оптерећењем. Због тога је у оквиру пројекта реализована посебна апликација `rendering-benchmark`, чији је циљ квантификација односа између броја објеката у сцени и постигнуте брзине рендеринга.

6.1 Циљ и улога бенчмарка

Основна улога бенчмарка је да обезбеди контролисано окружење у коме се може пратити понашање система при променљивом оптерећењу. За разлику од класичних `unit` тестова, који проверавају функционалну исправност, бенчмарк даје увид у перформансне трендове и оперативне границе решења.

Конкретно, бенчмарк омогућава:

- интерактивно мењање броја рендерованих објеката,
- праћење FPS метрике у реалном времену,
- посматрање стабилности кадра при динамичким променама сцене,
- идентификацију тачака у којима долази до значајнијег пада перформанси.

6.2 Конструкција сценарија

Сценарио је дизајниран тако да садржи велики број 2D објеката (до 50_000) који пролазе кроз циклус ажурирања и рендеровања у сваком кадру. На тај начин се истовремено оптерећују:

- ECS део (ажурирање стања и компоненти),
- припрема рендеринг `batch-a`,
- GPU извршавање `draw` позива.

Оваква поставка је погодна за испитивање *end-to-end* понашања, јер не посматра само један изолован подсистем већ целокупан пут од података до приказа.

Посебна вредност оваквог сценарија је у томе што омогућава да се архитектонске одлуке оцењују у реалистичном току, а не само кроз изоловане микротестове. На пример, и ако је појединачна операција над компонентама брза, укупни резултат може бити ограничен трошком формирања `batch-a` или уписа инстансних података у GPU бафере. Зато је у овом раду приоритет дат интегралном мерењу, које боље одражава кориснички осећај „глаткоће“ апликације.

6.3 Механизам мерења FPS-а

Кључна метрика у бенчмарку је FPS (frames per second), која се рачуна у кратким временским прозорима ради ублажавања тренутних осцилација.

```
if self.fps_timer >= 0.25 {
    self.fps = self.fps_frames as f32 / self.fps_timer;
    self.fps_timer = 0.0;
    self.fps_frames = 0;
    self.title_dirty = true;
}
```

Листинг 11: Периодично израчунавање FPS вредности

Интервал од 0.25 секунди представља практичан компромис: довољно је кратак за брзу повратну информацију, а довољно дуг да смањи шум тренутних варијација.

Методолошки, овај избор прозора мерења смањује ризик да закључци буду донети на основу једнокадровских осцилација (нпр. кратки скокови услед OS scheduler-а или периодичних графичких операција). Иако FPS није једина релевантна метрика, управо у контексту интерактивног 2D сценарија он даје интуитивно разумљив показатељ односа између оптерећења и визуелне стабилности.

6.4 Интерактивна контрола оптерећења

Бенчмарк је реализован тако да корисник може да мења број објеката и параметре сцене током рада апликације. То омогућава визуелно и квантитативно праћење последица сваке промене, без поновног покретања програма.

У методолошком смислу, ова интерактивност је важна јер:

- омогућава брзо мапирање перформансне криве,
- олакшава уочавање прагова деградације,
- подржава квалитативно посматрање fluidity осећаја уз нумеричку метрику.

Додатно, интерактивна контрола омогућава да се у кратком времену тестирају различите хипотезе о уским грлима. На пример, ако се FPS знатно мења већ при малом повећању броја објеката, то може упутити на overhead управљања подацима, а не нужно на GPU лимит. Ако пад постаје изражен тек при већим вредностима, вероватније је да је доминантан трошак на рендеринг страни. Овакво иницијално дијагностичко читање није замена за профилисање, али помаже да се профилисање усмери на праве делове система.

6.5 Предложена методологија спровођења мерења

Да би резултати били репродуктивни и релевантни, препоручује се следећи поступак:

1. покренути апликацију у истим условима система (без додатног оптерећења),
2. стабилизовати сцену на почетном броју објеката,
3. повећавати број објеката у унапред дефинисаним корацима,
4. за сваки корак бележити просечан FPS у временском интервалу,
5. поновити мерење више пута и анализирати средњу вредност.

Ова процедура минимизује утицај случајних варијација и омогућава прављење конзистентних поређења између различитих верзија кода.

За већу репродуктивност препоручљиво је бележити и пратеће услове мерења:

- верзију драјвера и графичког backend-а,
- резолуцију прозора и режим приказа,
- активне апликације у позадини,
- верзију кода и commit идентификатор.

На тај начин резултати добијају истраживачку вредност, јер је касније могуће поновити експеримент у што сличнијим условима и проверити да ли се трендови задржавају.

6.6 Тумачење резултата

Резултате FPS мерења не треба посматрати апсолутно, већ у контексту:

- хардверске конфигурације,
- резолуције приказа,
- активних графичких backend-а,
- укупног архитектонског дизајна.

Упркос томе, трендови су веома информативни. Ако повећање броја објеката доводи до приближно линеарног пада FPS-а, то указује на очекивану скалабилност унутар модела. Нагли нелинеарни падови могу сигнализирати уска грла у batching-у, упису бафера или организацији података.

У пракси је корисно разликовати три режима понашања:

1. стабилан режим — промена оптерећења има умерен и предвидив утицај,
2. прелазни режим — систем почиње да губи конзистентност времена кадра,
3. деградирани режим — FPS пада испод циљног прага за употребљивост.

Ова класификација помаже да се резултати не тумаче бинарно (добро/лоше), већ као континуум који директно води ка приоритетима оптимизације.

6.7 Веза са архитектурним одлукама

Бенчмарк директно рефлектује последице раније описаних одлука:

- HashMap оријентисано складиште компоненти утиче на кеш локалност,
- секвенцијално извршавање система ограничава коришћење више језгара,
- квалитет batch-а и број draw позива утичу на GPU ефикасност.

Због тога бенчмарк није само алат за мерење, већ и дијагностички инструмент који повезује архитектуру и оперативно понашање.

У контексту избора Rust-а, ово повезивање има додатну вредност. Циљ није био да се докаже апсолутна супериорност једног језика, већ да се провери да ли је у реалном сценарију могуће одржати прихватљиве перформансе уз строгу безбедносну дисциплину и без сопственог unsafe кода. Добро понашање бенчмарка у ширем опсегу оптерећења подржава тезу да је такав приступ практично одржив за пројекте овог обима.

6.8 Ограничења бенчмарк приступа

Иако користан, актуелни бенчмарк има ограничења која треба експлицитно навести:

- фокусиран је на један тип сцене (2D спрајтови),
- не издваја експлицитно CPU и GPU време по кадру,
- не обухвата поређење више рендеринг стратегија у истим условима,
- не укључује аутоматски експорт резултата у табеларном облику.

Ограничења су прихватљива у контексту основног циља рада, али указују на јасан простор за методолошко проширење.

Такође, ограничења указују и на разлику између академског и индустријског фокуса. За потребе овог рада било је важније показати архитектонску кохерентност и контролисану евалуацију него извршити максимални број ниско-нивоских оптимизација. У индустријском контексту, следећи корак би вероватно укључио детаљније профилисање CPU/GPU пута и аутоматизовану анализу временских серија.

6.9 Предлози за унапређење евалуације

За наредне итерације пројекта препоручује се:

- увођење више профила сцена (различите густине и величине објеката),
- додавање раздвојених метрика (update time, render time, frame time),
- аутоматизација серије покретања и чување резултата у CSV/JSON,
- визуелизација трендова графицима ради лакшег поређења,
- поређење HashMap и архетајп варијанте на истом workload-у.

Ови кораци би омогућили прецизнију квантификацију ефеката архитектонских промена и донели јачу емпиријску подлогу за будуће оптимизације.

У овом раду анализирана је и документована имплементација пројекта Rust-ECS, са посебним фокусом на избор ECS архитектуре, њену практичну примену у `rusty-ecs-core` библиотеци и везу са два демонстрациона пројекта: `text-game` и `rendering-benchmark`.

Кроз структуру рада показано је да се кључне архитектонске одлуке могу пратити од теоријске мотивације, преко имплементационих детаља, до емпиријске провере у контролисаном сценарију. Тај континуитет је био важан методолошки циљ, јер омогућава да закључци не остану на нивоу општих тврдњи, већ да буду ослоњени на конкретне ефекте у коду и у понашању система.

Показано је да ECS приступ доноси јасно раздвајање података и логике, једноставније проширење функционалности и добру основу за тестирање. У конкретној имплементацији то се огледа у централној структури `World`, типски раздвојеним складиштима компоненти и систему догађаја који смањује спрегу између делова програма.

Посебан допринос рада је и аргументовано образложење избора Rust-а као имплементационог језика. Пројекат је послужио као практичан тест да ли је могуће изградити употребљив ECS и рендеринг подсистем без увођења `unsafe` кода у апликативном слоју. У датом обиму и циљевима рада, показано је да је то могуће, уз прихватљив однос између сложености развоја и добијене поузданости.

У поређењу са C приступом, Rust је у овом пројекту смањио простор за класичне `memory-safety` грешке и померио фокус на дисциплинованији дизајн интерфејса. У поређењу са C# приступом, цена је нешто већи иницијални напор у моделовању власништва и приступа подацима, али уз већу контролу над ресурсима и предвидивије понашање у сценаријима који су ближи системском програмирању. Практично, то значи да је „цимање“ израженије на почетку, али да каснији развој добија на стабилности.

Рендеринг подсистем реализован је преко `wgpu` библиотеке, што обезбеђује преносивост и модеран GPU модел уз прихватљиву сложеност. Истовремено, бенчмарк сценарио показује како се архитектонске одлуке одражавају на перформансе у условима променљивог оптерећења.

Евалуациони део је показао да су трендови перформанси довољно информативни за дијагностику уских грла и приоритизацију даљих оптимизација. Иако бенчмарк није замена за дубинско профилисање, његова вредност је у томе што даје брз, репродуктиван увид у везу између архитектуре и оперативног понашања.

Главна ограничења тренутног решења су `HashMap` организација компоненти и секвенцијално извршавање система, што представља простор за даља унапређења. Као природан наставак развоја издвајају се аркетајп складиште, паралелизација, као и проширење бенчмарк сценарија и комплетнија анализа метрика.

У ширем смислу, резултат рада показује да је за академски и прототипски контекст оправдано кренути од архитектонски чистог и безбедног решења, па тек затим уводити агресивније оптимизације где мерења покажу да су неопходне. Такав редослед смањује ризик од преране сложености и омогућава да свако унапређење буде аргументовано мерљивим ефектом.

Списак коришћених скраћеница

Скраћеница	Опис
2D	Two-Dimensional (дводимензионално, у равни)
3D	Three-Dimensional (тродимензионално, у простору)
API	Application Programming Interface (програмски интерфејс)
CPU	Central Processing Unit (централна процесорска јединица)
CSV	Comma-Separated Values (текстуални табеларни формат раздвојен зарезима)
ECS	Entity Component System (архитектонски модел ентитет–компонента–систем)
FPS	Frames Per Second (број кадрова у секунди)
GPU	Graphics Processing Unit (графички процесор)
JSON	JavaScript Object Notation (формат за размену података)
UV	Texture Coordinates U/V (координате позиционирања текстуре)

Списак коришћених појмова

Појам	Објашњење
Ентитет	Логички објекат у ECS моделу који представља идентификатор без директно уграђеног понашања.
Компонента	Структура података која описује један аспект стања ентитета (нпр. позиција, спрајт, здравље).
Систем	Јединица логике која обрађује скупове компоненти и примењује правила симулације.
Свет (world)	Централна структура која управља ентитетима, компонентама, системима и током догађаја у оквиру апликације.
Рендеринг pipeline	Скуп фаза и стања којима се ECS подаци трансформишу у графички приказ на екрану.
Batching	Груписање више објеката у мањи број draw позива ради боље ефикасности рендеринга.
Инстансни рендеринг	Техника исцртавања више визуелно сличних објеката једним draw позивом уз различите инстансне параметре.
Шејдер	Програм који се извршава на GPU-у и дефинише како се обрађују геометрија и боја током рендеринга.
Бенчмарк	Контролисан сценарио мерења перформанси којим се процењује понашање система под различитим оптерећењима.
Скалабилност	Способност система да задржи прихватљив ниво перформанси при расту броја објеката и сложености сцене.

Биографија

Овде написати своју кратку биографију.

Литература

Грешке у литературним наводима

Овде се налази списак грешака у литературним наводима које морате исправити у `literatura.bib` фајлу.

1. Референци `pyflies` недостаје поље `urldate`